第三节　接收乏燃料

火车或汽车将乏燃料运输容器送入后处理厂的接收厂房。卸下乏燃料，再将其转入贮存厂房贮存。图 1-10 和图 1-11 是乏燃料接收和贮存厂房建筑布置方案图之一种。

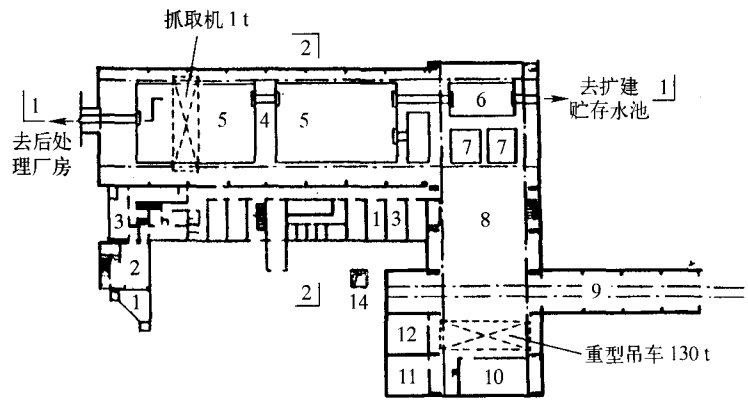


图 1-10　燃料接收和贮存厂房例图(平面)

1—门斗；2—门厅；3—卫生出入口；4—贮存水池大厅；5—贮存水池；6—卸料水池；7—准备坑；8—接收大厅；9—门斗；10—检修间；11—备品备件库；12—操作工值班室；13—辅助用房；14—排风塔

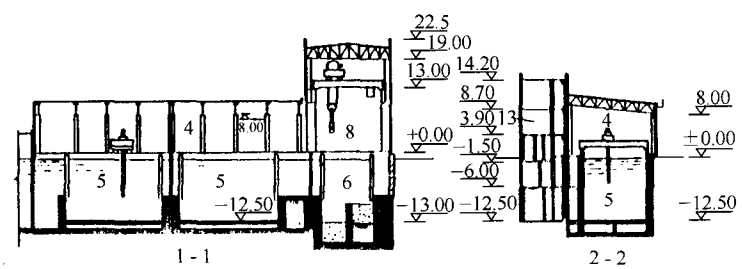


图 1-11　燃料接收和贮存厂房剖面图例

接收大厅、卸料间和贮存水池的布置方式基本上有两种：第一种是直线式布置；第二种是相互垂直式布置。图 1-11 就属于第二种方式。这两种布置方案在国外均有应用。

文献[18,19,24]报道，美国埃克松核燃料回收和再循环中心的燃料接收区由三个互相连通的小区组成。装有运输容器的火车或卡车首先驶入冲洗站。该冲洗站长 51.8 m，宽 15 m，高 7.6 m，能同时容纳两节火车车厢。在冲洗站内用高压水冲洗拖车和运输容器外表面，经剂量测量合格后，再将运输车辆经过气闸门驶入长 42.7 m，宽 35 m，高 15 m 的燃料接收站。该燃料接收站可以接收长 6.9 m，直径 3.05 m，重 125 t 的乏燃料运输容器。在接收站里检查容器有无损伤，并且再次冲洗。然后用接收站里的 135 t 桥式吊车将容器吊到卸料坑，对容器进行去污。文献[20]指出，这时要进行抽气检查，如果发现燃料元件有破损，可将此元件容器退回发货单位，如果元件完好无损才可以接收。桥式吊车将容器吊到位于转运通道的轨道运输小车上。用 15 t 的轨道吊车取下容器外顶盖，然后将加压循环水通入容器内腔，将容器冷却

到 50 ℃左右。再开动轨道运输小车将容器送入卸料间。

卸料间长宽各为 17.7 m，高 21.3 m，屏蔽墙厚 1.5 m，地下 11 m。在卸料间用 2 t 的桥式轨道机械手从容器中取出燃料组件，每次取 1 个组件。组件经检测后放入清洗坑内清洗，经清洗的完好的燃料组件放入贮存篮筐里，篮筐在装料水池中装好后通过转运水道用 20 t 的吊车送入贮存水池。如果发现有破损的燃料组件，就把它拣到盛破损燃料用的容器中，盖好盖子，放在装料水池中暂存。排净空容器中的水，吊运到去污站，循环漂洗空容器的内腔。用高压水冲洗容器的外表面。经过清洗去污后将空容器与真空系统相连，使空容器内腔形成负压加速其干燥。然后对容器的内外进行剂量监测合格后，将其送入容器维修暂存区，在这里对容器的性能经过全面的检查和维修确认无误后，再将空容器和运输车辆退出接收区。

上面论述的是湿法卸料工艺过程。图 1-12 是湿法卸料的一种方案图[20]。湿法卸料是乏燃料卸料应用最广泛的一种方法。另外一种方法是干法卸料。干法卸料也不只是一种方案，图 1-13 是方案之一[21]。载有乏燃料容器的车厢驶入接收卸料厂房后，用吊车将容器从车厢上卸下来。然后操作人员通过防护窥视窗远距离操作吊车卸下容器盖子，再从容器中吊出盛放乏燃料的吊篮，放到吊篮运输小车上，最后再转送到贮存水池。由此可见，这种干式卸料是比较容易实现的。但是存在着比较多的缺点，诸如造成接收卸料大厅的环境污染，同时污染了大厅内的设备和运输容器的外表面等。俄罗斯的 RT-1 后处理厂就采用这种卸料方案，由于其缺点较多，所以在 RT-2 的设计中就否定了这种方案[21]。

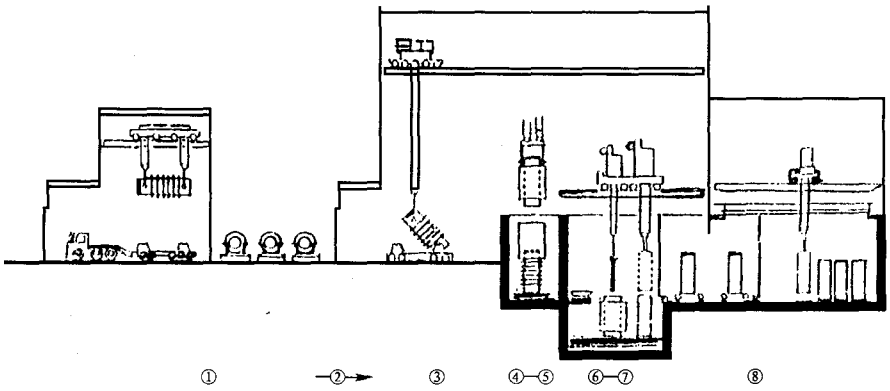


图 1-12　湿法卸料步序

文献[20]，[21]报道了一种比较先进的干法卸料方案——热室卸料，如图 1-14 所示。装载运输容器的车厢通过运输通道驶入接收大厅，操作人员用吊车把容器吊装到转运车上。转运车将容器送到卸料热室的底部，将容器对准热室底部的开口，卸料热室的吊车将容器盖子打开并逐个取出燃料组件放入水池中。这种热室卸料方案受污染的只是热室，可以避免接收大厅和运输容器外表面的污染。

法国阿格厂既采用湿式卸料，也采用干式卸料[1]。

湿式水下卸料车间有两条作业线，每条线都有下列设施：接收大厅、卸料前的准备室、卸料水池、卸料后的准备室。

湿式卸料按下列步骤进行。

(1)接收并检查运输容器。将装有运输容器的车辆驶入接收平台，检查容器外沾污情况，

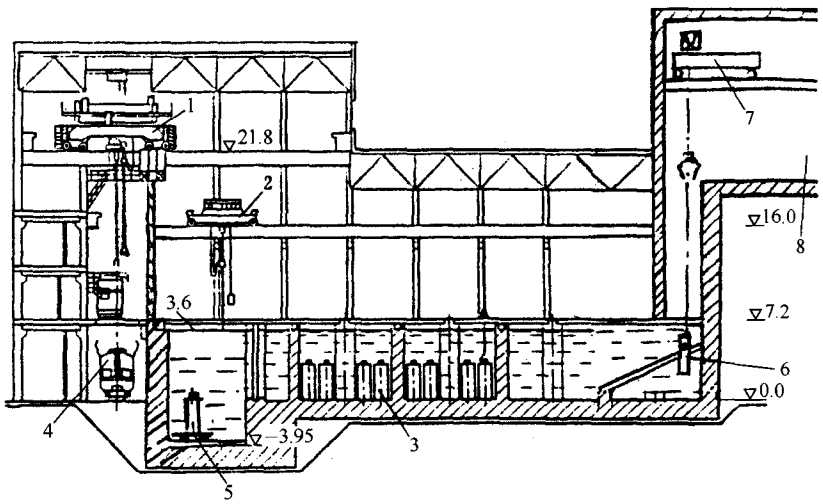


图 1-13　干式卸料和湿式贮存厂房剖面图

1—125 t/20 t 桥式吊车(遥控和就地操作);2—15 t 抓取机;3—乏燃料组件(或吊篮);4—火车容器车厢;5—吊篮运输小车;6—吊篮提升机;7—吊篮运输吊车;8—通往后处理首端通道(供运输组件)

去掉保护套,用吊车将容器转入卸料前准备室。

(2)卸料前的准备工作。给容器套上防止沾污的防护罩。将容器与检查^{85}Kr的管线相连,检查容器内压。部分地打开容器端塞,再用吊车将容器送入卸料池。

(3)卸料。去掉容器的盖子,把乏燃料从容器中取出,装入贮存吊篮里,然后将吊篮转入贮存水池。

(4)卸料后的工作。将卸除燃料的容器转入卸料后的准备室,接通高压水对容器去污。去污后盖好容器盖子,对容器进行泄漏检查。

(5)运走空容器。

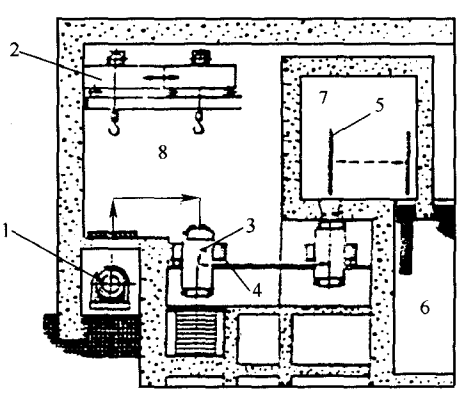


图 1-14　干式热室卸料厂房剖面图

1—火车容器车厢;2—吊车;3—容器;4—转运车;5—乏燃料组件;6—水池;7—热室;8—接收大厅

阿格厂的干式卸料设施同湿式卸料中只有一项不同,即干式卸料中由燃料转移室取代了湿式卸料中的卸料水池。

干式卸料的步骤如下:

(1)接受并检查容器。前几步的做法同湿式卸料,最后用吊车把容器吊到运输带上。

(2)卸料前的准备工作。检查完容器内压后,去掉容器的端塞,将容器与底下热室相连接。

(3)把容器运入底下热室。接着第二步之后,打开容器的盖子和热室的门,将容器转移到热室中。

(4)在热室中转移燃料。从容器中取出燃料组件,转移到热室中的冷却管内,检查燃料组件是否有泄漏,将完好的燃料组件转移到贮存篮筐中,最后放入贮存池。

(5)卸料后的准备工作。对容器进行真空干燥并检查是否泄漏。

(6)运走空容器。将空容器运回接收大厅,然后从大厅将容器运走。

法国阿格厂乏燃料贮存装置示意图如图 1-15 所示。装置的运行情况如表 1-13 所示[1]。

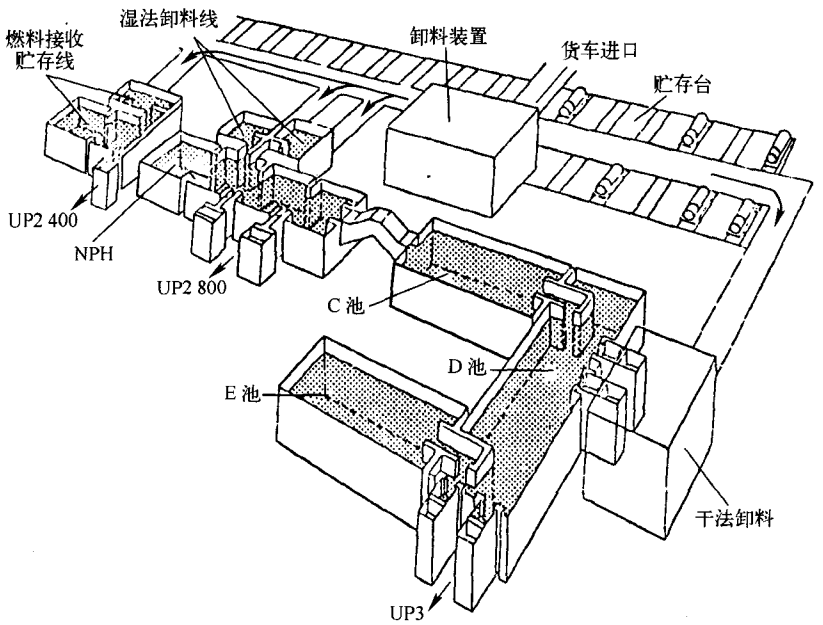


图 1-15　阿格后处理厂的水法贮存装置

表 1-13　阿格贮存装置的运行情况

		NPH 池	C 池	D 池	E 池
开始运行时间		1981	1984	1986	1988
容量/tU		2 000	2 000	2 000	2 000
冷却	方　法	湿塔，池外热交换器	干塔，池内热交换器	干塔，池内热交换器	干塔，池内热交换器
	热功率/MW	15	8	16	10
	温度/℃	25～35	25～35	25～35	25～35
水处理	方　法	阴/阳离子交换柱(池外)	阴/阳离子交换柱(池内)	阴/阳离子交换柱(池内)	阴/阳离子交换柱(池内)
	放射性活度/(Bq/m^3)	1.85×10^7	1.85×10^7	1.85×10^7	1.85×10^7

法国还对干法卸料与湿法卸料的优劣进行了比较。湿法卸料每个容器平均产生液体废物 10 m^3，其放射性活度为 1.85×10^9 Bq/m^3。每卸一个容器平均产生 1.2 m^3 的低放固化废物。干法卸料有着明显的优点：产生的废物少，液体废物为湿法的 1/3，固体废物减少 1/2；操作人员所受放射性剂量为湿法的 1/4，并且比湿法卸料安全[1]。

但是，文献[22]报道的数据与上述数据略有不同。法国阿格厂容器卸料设施的平均个人剂量很小。湿法卸料为 0.5 mSv/a，干法卸料为 0.3 mSv/a。

第四节　乏燃料的贮存

目前世界各国普遍采用两种方法贮存乏燃料，即湿法贮存和干法贮存。直到20世纪70年代末，各国采用的主要贮存方法还是湿法。1977年，美国对后处理的商业意义提出了疑问，政府对后处理迟迟不予决策。实际上主张乏燃料不进行后处理，从反应堆卸出后就作为废物，最后贮存于废物处置库中，即所谓的一次性通过策略。包括美国在内，由于最终处置库未建成投入使用，但是有大量的乏燃料需要贮存，这样不但又有许多新的贮存水池建成并投入使用，而且促进了干法贮存技术的发展，人们发现干法贮存在某些方面优于湿法贮存。目前干法贮存已经成为一种重要的乏燃料贮存方法，在十几个国家得到了应用和发展。

表1-14列出了世界上一些国家采用的乏燃料贮存技术[1]。

表1-14　世界各国采用的乏燃料贮存技术

国　家	干法贮存	运　输	燃料棒调整密集化	湿法贮存
阿根廷	√			√
比利时				√
保加利亚				√
加拿大		√	√	√
捷　克		√		√
芬　兰				√
法　国	√	√		√
德　国	√	√	√	√
匈牙利				√
日　本	√	√		√
西班牙	√	√		√
瑞　典				√
瑞　士	√	√		√
英　国	√	√	√	√
美　国	√	√	√	√
俄罗斯	√	√		√

一、湿法贮存

湿法贮存是当前乏燃料贮存的主要方法。反应堆卸料绝大部分都贮存在水池中。湿法贮存又可分为堆址贮存，离堆中间贮存和后处理前的原料仓库贮存。这里主要论述后处理前的贮存。

1. 贮存水池

乏燃料的水池贮存法是一门比较成熟的工艺技术[9]，是一种安全可靠的贮存方法[1~3]。